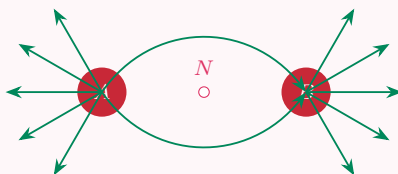


Exercice 1 — deux charges de même signe

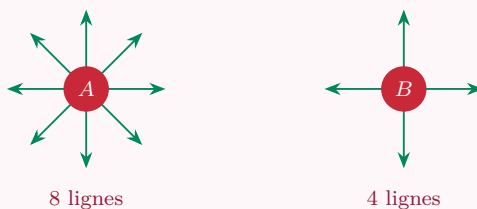
Le spectre ci-dessous représente deux charges ponctuelles A et B . Les lignes s'écartent l'une de l'autre et aucune ne relie directement les deux charges.



- Les charges A et B sont-elles de même signe ou de signes opposés ? Justifie.
- Si A et B sont égales, où se situe le *point neutre* N (où $\vec{E} = \vec{0}$) ?

Exercice 2 — comparer deux charges par la densité

Deux charges positives A et B émettent respectivement **8** et **4** lignes de champ.



- Quelle charge est la plus grande ?
- Le nombre de lignes étant proportionnel à la charge, quel est le rapport q_A/q_B ?

Exercice 3 — champ dans un condensateur

Un condensateur plan a ses armatures séparées de $d = 5$ cm et soumises à une tension $U_{AB} = 200$ V ($V_A > V_B$).

- Calcule l'intensité du champ uniforme entre les armatures.
- Vers quelle armature ce champ est-il orienté ?

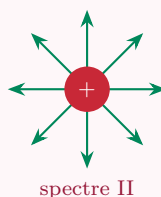
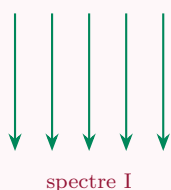
Exercice 4 — une charge lâchée dans le champ

Entre les armatures d'un condensateur, le champ $\vec{E}$ est uniforme et dirigé **vers le bas**. On y abandonne, sans vitesse initiale, une petite charge (on néglige la pesanteur).

- Dans quel sens part une charge **positive** ?
- Dans quel sens part une charge **négative** ?

Exercice 5 — uniforme ou radial ?

Voici deux spectres.



- a) Lequel correspond à un champ **uniforme** (condensateur) ? Justifie.
- b) Dans ce spectre uniforme, comment se compare l'intensité E en deux points différents ?